

Complexité algorithmique - Solution

Exercice 1 : Somme des n premiers nombres

1) Annoter le programme pour compter combien de fois chaque ligne est exécutée.

#	Programme	Opérations	Executions	Sous-total
1	somme = 0	1	1	1
2	for i in range(n):	1	1	1
3	somme = somme + (i + 1)	3	n	3n + 3
4	print(somme)	1	1	1

2) Trouver la fonction qui lie le nombre d'opérations à n

$$f(n) = 3n + 6$$

3) Déterminer la classe de complexité du programme

$$O(n)$$

Exercice 2 : Somme des n premiers nombres – forme fermée

Il y a une manière plus rapide de calculer la somme des n premiers nombres, grâce à cette identité :

$$1 + 2 + 3 + \dots + (n - 1) + n = \frac{n \times (n + 1)}{2}$$

1) Annoter le programme pour compter combien de fois chaque ligne est exécutée

#	Programme	Opérations	Executions	Sous-total
1	somme = (n * (n + 1)) / 2	4	1	4
2	print(somme)	1	1	1

2) Trouver la fonction qui lie le nombre d'opérations à n

$$f(n) = 5$$

3) Déterminer la classe de complexité du programme

$$O(1)$$

Exercice 3 : Table de multiplication

Le programme suivant affiche la table de multiplication de 1 à n .

1) Annoter le programme pour compter combien de fois chaque ligne est exécutée

#	Programme	Opérations	Executions	Sous-total
1	for i in range(n):	1	1	1
2	for j in range(n):	1	n	n
3	print((i+1) * (j+1))	4	n^2	$4n^2$

2) Trouver la fonction qui lie le nombre d'opérations à n

$$f(n) = 4n^2 + n + 1$$

3) Déterminer la classe de complexité du programme

$$O(n^2)$$

Exercice 4 : Déterminer si un nombre est premier

1) Annoter le programme pour compter combien de fois chaque ligne est exécutée

#	Programme	Opérations	Executions	Sous-total
1	for i in range(2, n):	1	1	1
2	if n % i == 0:	2	$n - 2$	$2n - 4$
3	print(i, "divise", n)	1	x	x
4	else:	0	0	0
5	print(".")	1	$n - 2 - x$	$n - 2 - x$

Rappel : $n \% i$ calcule le reste de la division entière de n par i .

2) Trouver la fonction qui lie le nombre d'opérations à n

$$f(n) = 3n - 5$$

3) Déterminer la classe de complexité du programme

$$O(n)$$